Revisão 1 — Noções de Robótica (2º EMTI)

Nov 3, 2026 · @Alan Mateus

Revisão das Aulas 01 a 05, de conceitos até microcontroladores. Roteiro de 50 min: 15 min quadro, 25 min atividade, 10 min correção oral. O banco de 30 questões já existente (Atividade_Revisao_Robotica_Aulas01-05) serve de estudo extra para casa.

Quadro

1. Robótica (Aula 01) = ciência que estuda o projeto, a construção e a operação de robôs. **Robô** = máquina programável que interage com o ambiente por **sensores** e **atuadores**.

Ciclo do robô: Sensor (entrada) → Microcontrolador (decide) → Atuador (saída). Também precisa de estrutura (chassi) e energia (bateria, USB).

Linha do tempo: 1920 — Karel Čapek cria a palavra "robô" (peça R.U.R.) · 1954 — George Devol cria o Unimate · 1961 — primeiro robô industrial na General Motors · 2005 — Arduino, na Itália.

2. Divisões (Aula 02): industrial (braço soldador) · serviços (Roomba) · médica (Da Vinci) · exploradora (Mars Rover) · educacional (Arduino, mBot) · militar · doméstica.

3. Parte mecânica (Aula 03)

Elemento	Parte do corpo
Chassi	Esqueleto
Rodas / esteiras	Pés
Engrenagens	Músculos
Correias / correntes	Tendões
Articulações	Juntas / joelhos
Garra (efetuador)	Mão

Engrenagens: maior → menor = **mais velocidade, menos força** · menor → maior = **menos velocidade, mais força (torque)**.

4. Sensores e atuadores (Aula 04)

Sensor (entrada)	Detecta	Atuador (saída)	Faz
LDR	Luz	Motor DC	Gira sem parar (rodas)
HC-SR04 (ultrassônico)	Distância	Servo motor	Gira até um ângulo (0° a 180°)
Infravermelho (IR)	Linha no chão	Motor de passo	Gira em passos precisos (impressora 3D)
Botão	Toque	LED / Buzzer	Luz / Som
Potenciômetro	Posição do giro	Display LCD	Mostra texto

5. Microcontrolador (Aula 05) = computador completo em **um único chip**: CPU (executa) · Flash (guarda o código, não apaga) · SRAM (dados temporários) · EEPROM (poucos dados permanentes) · pinos digitais (0 V / 5 V), analógicos e PWM. **Microcontrolador × PC**: sem sistema operacional, roda um programa por vez, consome pouca energia e é barato.